

离散数学考试 2022 春季学期 A 卷

- 一、 (10 分)用逻辑符号表示下列语句.论域为一切事物.要求用两种形式,一种用全称量词,一种用存在量词.
1. 白猫黑猫抓到老鼠就是好猫.
 2. 不是所有的马都跑得快.
- 二、 (10 分)定义或非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用或非表示出 $\neg P, P \wedge Q, P \rightarrow Q$.要求结果尽可能简洁.
- 三、 (10 分)请证明 $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值.
- 四、 (20 分)已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合, 设 “ $|$ ” 为 A 上的整除关系.
1. 证明此关系是一个偏序关系, 并画出此关系的哈斯图;
 2. 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元;
 3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链.
 4. 将 A 分解成互不相交的反链, 反链个数越少越好.
- 五、 (20 分) 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, $R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$.
1. 求 $R_1^{-1}, R_2 \circ R_1$ 和 R_1^3 ;
 2. 求 R_1 的自反闭包、对称闭包和传递闭包;
 3. A 上既是对称又是反对称的二元关系有多少个?
 4. 设 R 是 A 上的一个反自反的和传递的关系, 证明 R 是反对称的.
- 六、 (10 分)写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式.要求使用极小项和极大项的简洁形式表达.
- 七、 (10 分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群, 所有的非零实数关于乘法构成一个交换群.
- 八、 (10 分)某社区四支业余足球队进行比赛.已知下列信息:
- (i) 若 A 队得第一, 则 B 队或 C 队获得亚军;
 - (ii) 若 C 队获得亚军, 则 A 队不能获得冠军;
 - (iii) 若 D 队获得亚军, 则 B 队不能获得亚军;
 - (iv) A 队获得第一.
- 请问你能从已知信息中得到什么结论, 并用命题逻辑推理的方式, 证明你的结论.